

ご調整のお願い

3~4 頁目の本文と文献で 128 行オーバーです。

全体で 128 行分削除をお願いいたします。

表 1 は 72 行に相当します。

著者校

128

●連載168

抗 VEGF 治療セミナー

監修=安川 力 五味 文

148 EVEREST II スタディとパキコロイド 関連疾患治療の最新知見

タイトル、このようにしたい、どういいますか？
(「パキコロイド」を「パキコロイド病」として統一したい)

柳 靖雄
お花茶屋眼科

シロノリ
くみさき

抗 VEGF 薬と光線力学療法 (PDT) の併用療法は、ポリープ状脈絡膜血管症 (PCV) などのパキコロイド関連疾患の長期管理に有用であり、EVEREST II スタディの 6 年追跡による日本人解析では良好な解剖学的安定性を示した。これは、抗 VEGF 薬単独療法と比べて治療負担の軽減につながると考えられる。また、個別化治療や、より低侵襲な減量 PDT も今後の有望な治療戦略として注目されている。本稿では、長期成績や安全性、長期予後の観点から、抗 VEGF 薬と PDT 併用療法の最新知見について解説する。

はじめに

近年、ポリープ状脈絡膜血管症 (polypoidal choroidal vasculopathy : PCV) やパキコロイド新生血管症 (pachychoroid neovascularopathy : PNV) といったパキコロイド関連疾患に対する治療戦略は、光線力学療法 (photodynamic therapy : PDT) と抗血管内皮増殖因子 (VEGF) 薬の併用療法 (以下、併用療法) の進展により、大きく変化した。とくに PDT は、PCV に特徴的なポリープ病変の退縮に効果的であり、抗 VEGF 薬単独では得がたい解剖学的安定性をもたらす治療モダリティとして、その価値が再認識されている。ベルテポルフィンの供給制限という未曾有の危機は、PDT の適用を戦略的かつ精密な個別化医療へと進展させる契機となったといえる。

EVEREST II スタディは、PCV に対する PDT とラニズマブの併用療法の有効性を検証した大規模ランダム化比較試験であり、近年、その 6 年間にわたる追跡結果が報告された。本稿では、EVEREST II スタディの 6 年間の長期追跡データ、とくに日本人サブグループ解析の知見を中心に、パキコロイド関連疾患に対する併用療法の長期的な意義、減量 PDT の補完的価値、そして今後の個別化治療の方向性について、最新の学術的知見に基づき概説する。

解剖学的アウトカムの優位性

EVEREST II スタディの 6 年追跡の結果、併用療法群は、PDT 単独や抗 VEGF 単独群と比較して、中心網膜厚 (central retinal thickness : CST) の減少や網膜下あるいは網膜内液の減少といった解剖学的アウトカムにおいて優れていることが示された。この知見は、PDT が脈絡膜の病変構造自体に働きかけ、長期的な形態学的安定性に貢献していることを示唆している。ただし、視力

改善効果自体には両群間で有意な差は認められなかった¹⁾。

日本人サブグループ解析の重要性

2025 年に筆者らによって報告された EVEREST II の日本人サブグループ解析 (6 年追跡) は、PCV 治療における人種差や治療実態を明らかにするうえで貴重なデータを提供した²⁾。日本人参加者 (平均年齢 76 歳) は、6 年間を通して良好な視力 (67.2 ETDRS 文字) が維持されていた。

興味深いことに、日本人参加者は非日本人参加者と比較して、6 年間でより多くの抗 VEGF 薬注射 (12.5 回 vs 7.57 回) を受けていた。また、アフリベルセプトがもっとも頻繁に使用されており、固定投与や treat-and-extend (TAE) プロトコルが日本人参加者で多く適用されていた。

日本人サブグループ内において、6 年間の PDT 施行群と非施行群の間で機能的・解剖学的アウトカムに有意差は認められなかったが、PDT 非施行群で最終的な視力が数値的にやや劣る傾向が観察された。この結果は、PDT が長期的な視力維持に対して一定の貢献をしている可能性を示唆しつつ、日本人 PCV 患者に対しては、疾患活動性を抑制するために集中的な抗 VEGF 薬注射が必要となる実態を浮き彫りにしている。

併用療法の長期成績

併用療法が PCV や PNV の治療において不可欠な戦略となっているのは、その優れた長期成績と治療負担の軽減効果にある。

PCV に対する併用療法は、視力改善、網膜厚減少に加えて、ポリープ退縮率の高さにおいて抗 VEGF 薬単独療法より優れており、ポリープ退縮が得られた群では 7 年間の追跡でも良好な視力維持率が高く、重篤な合併

(1)

表 1 バキコロイド関連疾患に対する PDT 併用療法の治療戦略—EVEREST II スタディの長期成績と個別化医療への展望



症はまれであった。

また、ポリープを伴わない PNV に対する併用療法も、視力、網膜厚、脈絡膜厚の改善を 1~3 年にわたり維持する傾向があり、長期的な効果が期待される。たとえば、Uemura らや Nomura らの研究では、PNV 患者に対する PDT 併用療法の 2~3 年間の良好な治療成績が示されている^{3,4)}。

治療負担とリスクの管理

併用療法は、抗 VEGF 単独療法と比較して、追加治療 (注射) 回数を減少させる傾向があり、これが患者の QOL 向上や長期的な合併症リスク低減に寄与している。

安全性に関しては、5 年以上の長期観察でも、併用治療は重篤な網膜機能低下や重大な副作用のリスクは低い

と報告されている。しかし、疾患サブタイプやポリープ退縮の有無によって長期視力予後が異なるため、個別化された管理と定期的なモニタリングが不可欠である。

減量 PDT の補完的価値と長期リスク管理

PDT の副作用リスク、とくに網膜萎縮（網膜色素上皮萎縮）の発症を軽減しつつ、治療効果を維持するために、減量 PDT（半量 PDT や半フルエンス PDT）の重要性が高まっている⁵⁻⁷⁾。

減量 PDT は、PNV や慢性中心性漿液性脈絡網膜症（central serous chorioretinopathy : CSC）において、高い SRF 消失率と低い再発率を示すことが報告されている。たとえば、PNV に対する半量 PDT や 2/3 量 PDT は有効であり、とくにポリープを伴わない症例では追加治療が少なくすむ例が多いことが示されている。12 カ月時点の再発率は 7.5~21% と、標準 PDT と比較しても同等または低い傾向にある。

PDT は、抗 VEGF 単独と比較して網膜萎縮面積が増加する可能性があることが PNV 患者の 2 年追跡データなどで報告されている。しかし、半量 PDT は、標準 PDT と比較して網膜萎縮や網膜色素上皮萎縮の発症リスクが低いことが複数の研究で示唆されている。

長期的な予後管理においては、網膜萎縮などの合併症リスクを回避するため、減量 PDT プロトコルの適用が重要となるが、長期的には一部で網膜色素上皮萎縮や脈絡膜新生血管の発症例も報告されており、リスクが完全にゼロになるわけではない。また、PDT 後の脈絡膜新生血管の拡大は再発の予兆となるため、光干渉断層計（optical coherence tomography : OCT）や蛍光眼底造影を用いた長期的な経過観察がとくに重要になる。

個別化治療と AI 活用の時代へ

1. 画像バイオマーカーと AI による適応選択

パキコロイド関連疾患に対する併用治療の成果をさらに高めるためには、治療プロトコルの個別化と、それを支える技術の進展が不可欠である⁸⁾。

今後の治療戦略は、従来の標準化から、疾患タイプ、病変の大きさ、厚み、患者背景を考慮した個別化治療へと移行していくだろう。OCT はパキコロイド関連疾患の形態学的変化の精密な評価に不可欠な技術であり、現在では治療効果判定・経過観察の中核となっている。今後は OCT 画像から抽出されるバイオマーカーやラジオミクス特徴量を活用し、AI や機械学習による画像解析を通じて、治療反応や予後予測の精度を向上させることが期待されている。これは、どの患者に PDT がもっとも有効であるかを判断し、治療計画を最適化するために

重要である。

2. 多因子統合モデルの開発

より精度の高い個別化治療のためには、画像情報だけでなく、患者固有の生物学的背景を考慮した多因子統合モデルの開発が不可欠である。ゲノム情報（遺伝子多型）や詳細な臨床データを組み合わせた深層学習モデルは、他の疾患領域で治療反応予測に寄与しており、パキコロイド関連疾患においても、脈絡膜厚、疾患の経過、遺伝的要因などの多岐にわたるパラメーターを統合することで、PDT や抗 VEGF 薬への反応性を予測するモデルの構築が期待されている。

3. 長期安全性評価とデータ蓄積の必要性

併用療法の安全性は良好であると評価されているが、疾患サブタイプごとの長期経過観察の結果をさらに蓄積し、網膜萎縮などのリスク要因を特定していく必要がある。今後は、標準化されたプロトコルの確立に加え、個別化治療を裏付けるための大規模な臨床試験や長期安全性データのさらなる検証が求められている。

おわりに

われわれは、PDT が PCV や PNV の長期的な解剖学的安定と視機能維持に貢献する不可欠な治療モダリティであることを再認識した。ベルテポルフィンを最適に利用し、かつ長期的な安全性を確保し、限られた資源の中で最大限の治療効果を得るために、画像診断の精密な記録と、長期コホートデータの系統的な収集への協力をよびかけたい。実臨床と研究の橋渡しとなるこの取り組みが、今後の治療アルゴリズムの進歩を支え、パキコロイド関連疾患の治療をより安全で効果的なものへと導く鍵となるだろう。

文 献

- 1) Teo KYC, Park K-H, Ngah NF et al : Six-year outcomes in subjects with polypoidal choroidal vasculopathy in the EVEREST II Study. *Ophthalmol Ther* **13** : 935-954, 2024
- 2) Yanagi Y, Mori R, Teo KYC et al : Six-year findings of polypoidal choroidal vasculopathy in the EVEREST II study : Japanese subgroup analysis. *Jpn J Ophthalmol* **69** : 894-901, 2025
- 3) Uemura S, Miki A, Kishimoto-Kishi M et al : Two-year treatment outcome of photodynamic therapy combined with anti-vascular endothelial growth factor therapy for pachychoroid neovascularopathy. *Ther* **55** : 104746, 2025
- 4) Nomura Y, Aoki S, Kitamoto K et al : Three-year outcome of photodynamic therapy combined with VEGF inhibitor for pachychoroid neovascularopathy. *Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol* **262** : 3191-3200, 2024
- 5) Tanaka K, Onoe H, Takeshima K et al : Incidence of recurrence and development of polypoidal lesions follow-

- ing half-dose and two-thirds dose photodynamic therapy for pachychoroid neovascularization. *Sci Rep* **15** : 18975, 2025
- 6) Zaman M, Mihakache A, Huang RS et al : Safety and efficacy of half-dose and half-fluence photodynamic therapy in chronic central serous chorioretinopathy: A systematic review and meta-analysis. *Am J Ophthalmol* **271** : 233-242, 2025
- 7) Kojima H, Shiragami C, Yamashita A et al : Increased macular atrophy area with photodynamic therapy over intravitreal aflibercept at 2-year follow-up of pachychoroid neovascularopathy. *Jpn J Ophthalmol* **69** : 529-535, 2025
- 8) Honda S : The past, present, and future perspective of photodynamic therapy for age-related macular degeneration. *J Clin Med* **14** : 1240, 2025